

A Esperança Condicional e o Teorema da Partição

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Nestas notas estudamos a noção de esperança condicional de uma variável aleatória discreta dado um evento de probabilidade positiva. A observação da ocorrência de um evento condicionante altera a função de probabilidade da variável, e a esperança condicional é definida como o valor médio calculado com respeito a essa distribuição atualizada. Em seguida demonstramos o Teorema da Partição (também chamado de Lei da Esperança Total), que expressa a esperança de uma variável aleatória como uma combinação convexa de suas esperanças condicionais, ponderadas pelas probabilidades dos eventos de uma partição do espaço amostral. Ilustramos o teorema com um exemplo clássico de lançamentos repetidos de uma moeda, no qual calculamos o comprimento esperado do número de repetições sucessivas do mesmo resultado, e propomos exercícios que complementam a apresentação, incluindo uma nova demonstração da fórmula da esperança de uma função de uma variável aleatória. A exposição segue de perto a Seção 2.5 do Capítulo 2 da referência [1].

1. A Esperança Condicional

Seja X uma variável aleatória discreta definida sobre um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e seja $B \in \mathcal{F}$ um evento com $\mathbb{P}(B) > 0$. Suponha que somos informados da ocorrência de um evento B . Então podemos usar esta informação para alterar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X de interesse. A ideia é similar a empregada no caso da probabilidade condicional. A função de probabilidade $\mathbb{P}(X = x)$ descreve a incerteza sobre o valor de X antes de qualquer informação. Dada a ocorrência de um evento B de probabilidade positiva, podemos atribuir aos valores X a seguinte nova função de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = x \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Para verificar que a função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x \mid B), \quad x \in \text{Im } X,$$

é realmente uma função de probabilidade podemos argumentar da seguinte forma.

Primeiro observamos que para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $0 \leq \mathbb{P}(X = x|B) \leq 1$ já que

$$\{X = x\} \cap B \subset B \implies \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq \mathbb{P}(B) \implies \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$$

Como a família

$$\left(\{X = x\} \right)_{x \in \text{Im } X}$$

define uma partição enumerável do espaço amostral Ω , segue da σ -aditividade da medida de probabilidade $\mathbb{P}(\cdot | B)$ que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x | B) = \mathbb{P}(\Omega | B) = 1.$$

A função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x|B)$$

é chamada de *função de probabilidade condicional de X dado B* . Como esta função determina completamente a distribuição da variável aleatória sob a informação de que B ocorreu, o mesmo princípio que motiva a definição de esperança nos diz que o valor médio de X sob essa informação deve ser calculado somando os valores de X ponderados por essas probabilidades condicionais. Isso motiva a definição abaixo.

Definição 1 (Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta e $\mathbb{P}(B) > 0$, a *esperança condicional de X dado B* , denotada por $\mathbb{E}[X | B]$, é definida por

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x | B), \quad (1)$$

sempre que essa soma convergir absolutamente, isto é, sempre que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x | B) < \infty.$$

Observação 2. A exigência de convergência absoluta em (1) é feita exatamente pelos mesmo motivos que precisamos desta condição na definição da esperança de uma variável aleatória X discreta. Se X pode assumir uma quantidade infinita de valores, cada um com probabilidade positiva, sem a exigência da convergência absoluta um simples reordenamento dos termos da série que define a esperança poderia alterar o valor para o qual a série converge.

É muito importante observar também que, por enquanto, só definimos $\mathbb{E}[X | B]$ quando $\mathbb{P}(B) > 0$, pois só conhecemos o conceito de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot | B)$ quando o evento B no qual estamos condicionando tem probabilidade positiva.

Observação 3. Assim como na definição de esperança de uma variável aleatória, a soma que aparece em (1) pode estar bem-definida mesmo que existam pontos $x \in \text{Im } X$ satisfazendo $\mathbb{P}(X = x | B) = 0$. Neste caso tais valores não contribuem para a soma e poderiam ser simplesmente omitidos. A formulação sobre toda a imagem, $\text{Im } X$, é feita apenas por questão de conveniência e de uniformidade da notação.

Exemplo 4. Um dado honesto é lançado uma única vez e X denota o resultado do lançamento, de modo que X assume cada um dos valores $1, 2, \dots, 6$ com probabilidade $1/6$. Considere o evento $B = \{X \text{ é par}\}$, que tem probabilidade $\mathbb{P}(B) = 1/2$. Sob a informação

de que B ocorreu, a função de probabilidade condicional de X dado B atribui probabilidade $1/3$ a cada um dos valores $2, 4, 6$ e probabilidade nula aos demais. Portanto,

$$\mathbb{E}[X \mid B] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4,$$

enquanto a esperança incondicional é $\mathbb{E}[X] = 7/2$. A informação de que o resultado é par eleva o valor médio de $3,5$ para 4 , um exemplo concreto de como o condicionamento altera a distribuição e, com ela, o valor esperado.

Proposição 5 (Existência da Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, então para todo $B \in \mathcal{F}$ com $\mathbb{P}(B) > 0$ temos que a série que define $\mathbb{E}[X \mid B]$ em (1) converge absolutamente, ou seja,

$$\mathbb{E}[|X| \mid B] = \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty,$$

e, portanto, a esperança condicional $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida.

Prova. Seja $B \in \mathcal{F}$ um evento arbitrário com $\mathbb{P}(B) > 0$. Para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $\{X = x\} \cap B \subset \{X = x\}$ e, conseqüentemente, pela monotonicidade da medida de probabilidade $\mathbb{P}$,

$$|x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq |x| \mathbb{P}(X = x).$$

Como todas as quantidades envolvidas são não negativas, podemos somar essa desigualdade sobre todos os $x \in \text{Im } X$. Usando a definição da função de probabilidade condicional, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \\ &\leq \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty, \end{aligned}$$

onde na última igualdade utilizamos a hipótese de que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. Isso mostra que a série $\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B)$ converge absolutamente e, pela **Definição 1**, que $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida para todo evento B de probabilidade positiva. ■

2. O Teorema da Partição

Assim como o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total), apresentado anteriormente, expressa probabilidades em termos de probabilidades condicionais, as esperanças podem ser expressas em termos de esperanças condicionais. Esse é o conteúdo do resultado abaixo, conhecido também como *Lei da Esperança Total*.

Teorema 6 (Teorema da Partição). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, e $\{B_i\}_{i \in I}$ é uma partição do espaço amostral Ω , com I finito ou enumerável, tal que $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo $i \in I$, então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i), \quad (2)$$

onde a série do lado direito converge absolutamente.

Prova. A prova tem duas etapas. Primeiro vamos controlar os valores absolutos dos termos da série do enunciado; isso justificará as trocas de ordem que faremos depois. Em seguida, sem os valores absolutos, reuniremos as parcelas correspondentes a cada valor x de X .

Pela **Proposição 5**, para cada $i \in I$, as esperanças condicionais

$$\mathbb{E}[X \mid B_i] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[|X| \mid B_i]$$

estão bem definidas, pois $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e $\mathbb{P}(B_i) > 0$.

Para simplificar a notação, vamos definir os seguintes eventos

$$A_{i,x} \equiv \{X = x\} \cap B_i, \quad i \in I, \quad x \in \text{Im } X.$$

Fixado x , os eventos $A_{i,x}$ são dois a dois disjuntos e, como os B_i formam uma partição de Ω ,

$$\bigcup_{i \in I} A_{i,x} = \{X = x\} \cap \bigcup_{i \in I} B_i = \{X = x\}.$$

Começamos calculando a quantidade que controlará os valores absolutos. Pela definição da esperança condicional e pelo Teorema da Mudança de Variáveis aplicado à medida de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot \mid B_i)$, para cada $i \in I$ temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}). \end{aligned}$$

Próximo passo é somar sobre I os termos que aparecem na igualdade acima. Realizando esta soma, vamos obter uma série dupla como mostrado abaixo. Como todos os termos da série que aparece abaixo são não-negativos, podemos reordená-la e usar a σ -aditividade de $\mathbb{P}$ para verificar que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[|X|] < \infty. \quad (3) \end{aligned}$$

Antes de prosseguir lembramos a desigualdade triangular. Se $(b_i)_{i \in I}$ é uma sequência de números reais, então

$$\left| \sum_{i \in I} b_i \right| \leq \sum_{i \in I} |b_i|.$$

Aplicando a desigualdade triangular temos

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| &= \left| \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right| \\ &\leq \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) = \mathbb{E}[|X| \mid B_i]. \end{aligned}$$

Na última igualdade usamos novamente o Teorema da Mudança de Variáveis sob a probabilidade condicional. Multiplicando por $\mathbb{P}(B_i)$, ambos os lados da desigualdade acima e somando em i e usando a identidade (3), concluímos que

$$\sum_{i \in I} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Isso prova a convergência absoluta da série do lado direito de (2).

Resta identificar o valor dessa série. O cálculo anterior também mostra que a série dupla $\sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x})$ é absolutamente convergente. Portanto, podemos reordenar a série sem valor absoluto que aparece abaixo. Usando a definição de esperança condicional e, novamente, a σ -aditividade de $\mathbb{P}$, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[X]. \end{aligned}$$

Isso encerra a prova do teorema. ■

Observação 7. A hipótese $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ é precisamente a condição para que a esperança de X esteja bem definida, como exigido nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas. Ela também garante que cada $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ está bem definida, pois

$$\mathbb{E}[|X| \mid B_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(B_i)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B_i)} < \infty,$$

e que a série do lado direito de (2) converge absolutamente, como mostramos na prova. Essa hipótese não pode ser dispensada: se $\mathbb{E}[|X|] = \infty$, a série do lado direito de (2) pode convergir absolutamente mesmo quando $\mathbb{E}[X]$ não está definida.

Observação 8. O Teorema da Partição afirma que a esperança de X pode ser decomposta como uma *combinação convexa* das esperanças condicionais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$, com pesos $\mathbb{P}(B_i)$, que somam 1. Em particular, o valor de $\mathbb{E}[X]$ está sempre entre o ínfimo e o supremo do conjunto de números reais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$. Essa é a contraparte, para esperanças, do princípio de que a probabilidade de um evento é a média ponderada das probabilidades condicionais, e ela justifica o nome alternativo de *Lei da Esperança Total*.

Observação 9. A contraparte probabilística mencionada na **Observação 8** não é apenas um paralelo informal: trata-se de um caso particular do **Teorema 6**. Com efeito, fixe um evento $A \in \mathcal{F}$ e considere a variável aleatória indicadora $\mathbf{1}_A$, cuja esperança é dada por $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$. Como $|\mathbf{1}_A| \leq 1$, temos $\mathbb{E}[|\mathbf{1}_A|] \leq 1 < \infty$, de modo que o Teorema da Partição pode ser aplicado a $\mathbf{1}_A$ com qualquer partição $(B_i)_{i \in I}$ do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva. Usando ainda que, pelo **Exercício 1**, $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B] = \mathbb{P}(A \mid B)$ para todo evento B de probabilidade positiva, obtemos

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

que é precisamente o Teorema da Probabilidade Total. Assim, toda aplicação do Teorema da Probabilidade Total é uma aplicação particular da identidade (2) para variáveis indicadoras, o que completa o paralelo entre probabilidades e esperanças anunciado no início desta seção.

Observação 10. Um caso particular importante é a família de eventos $\{X = x\}$, com $x \in \text{Im } X$ e $\mathbb{P}(X = x) > 0$. Estritamente, essa família cobre Ω a menos do evento

$$\bigcup_{\substack{x \in \text{Im } X \\ \mathbb{P}(X=x)=0}} \{X = x\}$$

que tem probabilidade nula por ser uma união enumerável de eventos de probabilidade nula.

Como o evento omitido tem probabilidade nula, podemos verificar que a prova dada no **Teorema 6** também continua válida substituindo a coleção $\{B_i : i \in I\}$ pela coleção mencionada acima.

Note que dado o evento $\{X = x\}$, a função de probabilidade condicional da variável aleatória X é tal que

$$\mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = 0 \quad \text{se } y \neq x \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(\{X = x\} \mid \{X = x\}) = 1.$$

Portanto segue da definição de esperança condicional que apenas uma parcela da soma abaixo é não-nula e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[X \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} y \mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = x.$$

(veremos uma importante generalização deste fato no [Exercício 4](#)). Substituindo no Teorema da Partição, recuperamos a própria definição de esperança:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x),$$

pois $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para os termos omitidos. O teorema contém, portanto, a definição de esperança como um caso particular.

Exemplo 11 (A Esperança da Distribuição Binomial). Uma moeda, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada n vezes de maneira independente. Seja S_n a variável aleatória que conta o número total de caras obtidas nestes n lançamentos. Como visto nas notas de aula anteriores a variável aleatória S_n tem distribuição binomial com parâmetros n e p , isto é, $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$. Também mostramos que $\mathbb{E}[S_n] = np$. O objetivo deste exemplo é mostrar que o Teorema da Partição pode ser usado para reproduzir este resultado sem nenhuma série infinita e sem identidades combinatórias.

Como $0 \leq S_n \leq n$, verificamos imediatamente que $\mathbb{E}[S_n]$ está bem definida. Sejam H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara, H^c o evento em que o primeiro lançamento resulta em coroa e como de costume considere $q = 1 - p$. Já que $0 < p, q < 1$, o par $\{H, H^c\}$ forma uma partição do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva. Para cada $k \geq 0$, denote por μ_k o valor esperado do número de caras obtidas em k lançamentos independentes desta mesma moeda. O que procuramos é uma expressão explícita para μ_n .

Vamos começar calculando algumas esperanças condicionais. Se H ocorre, então $S_n = 1 + R$, onde R é o número de caras nos $n - 1$ lançamentos seguintes. Para cada $k \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, o evento $\{R = k\}$ depende apenas dos lançamentos seguintes ao primeiro e é, portanto, independente de H , de modo que

$$\mathbb{P}(R = k \mid H) = \mathbb{P}(R = k) = \binom{n-1}{k} p^k q^{n-1-k},$$

isto é, dado H , a variável aleatória R tem a mesma distribuição do número de caras em $n - 1$ lançamentos. Em particular, $\mathbb{E}[S_n \mid H] = 1 + \mu_{n-1}$. O mesmo argumento, agora sem a parcela 1, fornece $\mathbb{E}[S_n \mid H^c] = \mu_{n-1}$. Aplicando o Teorema da Partição ([Teorema 6](#)) com a partição $\{H, H^c\}$, concluímos que, para todo $n \geq 1$,

$$\mu_n = \mathbb{E}[S_n] = p(1 + \mu_{n-1}) + q\mu_{n-1} = \mu_{n-1} + p.$$

Como $\mu_0 = 0$ (nenhum lançamento produz nenhuma cara), a recorrência acima fornece imediatamente $\mu_n = np$ para todo $n \geq 0$.

Observe a aplicação do Teorema da Partição permitiu substituir o cálculo direto da soma finita $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ por uma recorrência de uma linha, cujo valor inicial é trivial.

3. Exemplo: repetições sucessivas

Encerramos esta parte do material com um exemplo clássico de aplicação do Teorema da Partição, no qual o condicionamento em uma partição de dois eventos simplifica drasticamente um cálculo que, feito diretamente, seria bem mais trabalhoso.

Exemplo 12 (Repetições Sucessivas). Uma moeda é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes. Suponha que, em cada lançamento, a probabilidade de sair cara seja p , e escreva $q = 1 - p$ para a probabilidade de sair coroa. Vamos assumir que $0 < p, q < 1$. Determine o valor esperado dos número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento.

Solução. Seja H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara e H^c o evento em que resulta em coroa. O par $\{H, H^c\}$ forma uma partição do espaço amostral, com $\mathbb{P}(H) = p$ e $\mathbb{P}(H^c) = q$. Seja X o número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o primeiro. Como $0 < p, q < 1$, a probabilidade da face oposta nunca aparecer é nula. Portanto, $\mathbb{P}(X < \infty) = 1$.

Se H ocorre, então $X = k$ se, e somente se, os $k - 1$ lançamentos seguintes resultam em cara e o lançamento seguinte resulta em coroa. Pela independência dos lançamentos,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H) = p^{k-1}q \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

e, por simetria,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H^c) = q^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Recordemos a identidade

$$\sum_{k=1}^{\infty} kr^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1. \quad (6)$$

obtida derivando a fórmula da soma de uma série geométrica. Como $0 < p, q < 1$, a identidade acima pode ser aplicada tanto a $r = p$ quanto a $r = q$.

Com a ajuda desta identidade e de (4), calculamos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid H] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k \mid H) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1}q = q \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{q}{(1-p)^2} = \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

De maneira análoga,

$$\mathbb{E}[X \mid H^c] = \frac{1}{p}.$$

Antes de aplicar o Teorema da Partição, vamos verificar a hipótese de somabilidade absoluta. Como $X \geq 0$, temos do Teorema da Probabilidade Total que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H) + \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H^c) \\ &= \mathbb{P}(X = k \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(X = k \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) \\ &= p^k q + q^k p = pq(p^{k-1} + q^{k-1}). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = pq \sum_{k=1}^{\infty} k(p^{k-1} + q^{k-1}) < \infty,$$

onde a última desigualdade segue diretamente da identidade (6), tomando $r = p$ e $r = q$.

Já que todas as hipóteses do Teorema da Partição (**Teorema 6**) são satisfeitas podemos afirmar que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X|H] \mathbb{P}(H) + \mathbb{E}[X|H^c] \mathbb{P}(H^c) \\ &= \frac{1}{q} p + \frac{1}{p} q \\ &= \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 2.\end{aligned}$$

Observação 13. No caso particular de uma moeda honesta, $p = q = \frac{1}{2}$, a fórmula acima fornece $\mathbb{E}[X] = 1/(1/4) - 2 = 2$. O valor de $\mathbb{E}[X]$ é mínimo em $p = \frac{1}{2}$: quando a moeda é viciada, uma das faces é mais provável e as sequências iniciais de resultados iguais tendem a ser mais longas. Por exemplo, se $p = q = \frac{1}{2}$, obtemos 2, enquanto para $p = 0,9$ obtemos $\mathbb{E}[X] = 1/(0,09) - 2 \approx 9,11$.

Observação 14. Nos exercícios desta nota (**Exercícios 5, 11, 20 e 21**) utilizaremos um mesmo método para calcular a esperança do número de tentativas até a ocorrência de um certo padrão, conhecido na literatura como *condicionamento no primeiro passo*. Vale a pena descrever o método em termos gerais e destacar as hipóteses que ele emprega, já que os enunciados dos exercícios costumam pedir para admitir uma delas.

Considere um experimento que consiste em repetir, de maneira independente, uma mesma tentativa, como um lançamento de moeda ou a escolha de uma porta, e seja T o número de tentativas até a ocorrência de um certo padrão. O primeiro passo do método consiste em particionar o espaço amostral de acordo com o resultado da primeira tentativa, ou das primeiras tentativas, quando o padrão não é determinado pela primeira delas, e aplicar o Teorema da Partição (**Teorema 6**), obtendo

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[T | B_i] \mathbb{P}(B_i).$$

Vamos descrever agora como calcular cada esperança condicional $\mathbb{E}[T | B_i]$. Dado o evento B_i , escreva c_i para o número de tentativas já realizadas e note que o valor de T é igual a c_i mais o número de tentativas adicionais ainda necessárias. Quando as tentativas já realizadas completam o padrão, o valor de T dado B_i é exatamente c_i . Quando, descartadas as tentativas já realizadas, a situação restante é idêntica à situação inicial, a independência das tentativas garante que o número de tentativas adicionais tem a mesma distribuição de T e, como a esperança só depende da distribuição, $\mathbb{E}[T | B_i] = c_i + \mathbb{E}[T]$. Quando a situação restante coincide com a situação inicial correspondente a outro evento B_j da partição, o mesmo argumento fornece $\mathbb{E}[T | B_i] = c_i + \mathbb{E}[T | B_j]$. Em qualquer dos casos, o Teorema da Partição produz um sistema de equações lineares para as incógnitas $\mathbb{E}[T]$ e $\mathbb{E}[T | B_i]$, cuja solução é o valor procurado.

O método requer dois cuidados. O primeiro deles é que a identificação do número de tentativas adicionais com uma cópia do experimento original é uma etapa do argumento e não uma obviedade: ela utiliza a independência das tentativas e o fato de que, descartadas as tentativas já realizadas, a configuração do experimento é exatamente a configuração inicial (ou a configuração correspondente a outro ramo da partição). O segundo deles é que a resolução do sistema de equações acima só é legítima quando as esperanças envolvidas estão bem definidas: se a esperança de T não está bem definida, as equações acima não podem sequer ser escritas e a manipulação formal do sistema perde o sentido. É por esta razão que

os enunciados dos exercícios pedem para admitir que a esperança de T está bem definida. No **Exercício 12** verificaremos esta hipótese, no contexto do **Exercício 11**, com as ferramentas já disponíveis.

4. Exercícios

Exercício 1. Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Suponha que A seja um evento neste espaço e considere a variável aleatória dada pela função indicadora de A , isto é, $\mathbf{1}_A$. Seja B um evento de probabilidade positiva. Calcule, usando a definição

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B].$$

Exercício 2. No **Exemplo 12** mostramos que o valor esperado do número de lançamentos consecutivos em que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento é dado por

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{pq} - 2,$$

onde $p = \mathbb{P}(H)$ e $q = \mathbb{P}(H^c)$ e H é o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara. Usando a relação entre p e q escreva o lado direito do resultado acima como uma função de uma única variável $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ (definida no intervalo aberto $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$). Em seguida, faça o esboço do gráfico de f , determinando seus pontos críticos, concavidade e assíntotas verticais se existirem. Encontre o ponto de mínimo e o valor de mínimo desta função. Interprete as informações do gráfico no contexto do **Exemplo 12**.

Exercício 3. Suponha que três moedas com valores de R\$1, R\$2 e R\$5 são lançadas de maneira independente. Seja X a variável aleatória que fornece a soma dos valores das moedas cujos lançamentos resultaram em cara. Por exemplo, se o resultado do lançamento da moeda de R\$1 é cara, o da moeda de R\$2 é coroa e o da moeda de R\$5 é cara, então neste caso X é igual $1 + 5 = 6$.

Seja B o evento em que o resultado de duas das três moedas lançadas é cara. Calcule o valor esperado de X dado B .

Exercício 4. Seja X uma variável aleatória discreta e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função arbitrária. Se x é um número real tal que $\mathbb{P}(X = x) > 0$, mostre formalmente que

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = g(x),$$

e, supondo $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$, deduza do Teorema da Partição, **Teorema 6**, que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Solução. Note que o evento $\{X = x\}$ tem probabilidade positiva por hipótese, e a função de probabilidade condicional de X dado $\{X = x\}$ é degenerada, isto é, $\mathbb{P}(X = y \mid X = x) = 1$ se $y = x$, e 0 caso contrário. Portanto,

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} g(y) \mathbb{P}(X = y \mid X = x) = g(x).$$

Usando o fato mencionado na **Observação 10** e o Teorema da Partição, escolhendo a família $(B_i)_{i \in I}$ como sendo a família de eventos $\{X = x\}_{x \in \text{Im } X}$, obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x \mathbb{E}[g(X) \mid X = x] \mathbb{P}(X = x) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

o que encerra a demonstração.

Note que esta é uma demonstração alternativa do Teorema da Mudança de Variáveis, apresentado nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

Exercício 5. Seja N o número de lançamentos de uma moeda honesta até o aparecimento da primeira cara, incluindo o lançamento em que ela aparece. Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que $\mathbb{E}[N] = 2$.

Exercício 6. Considere o mesmo contexto do **Exemplo 4**, onde X é a variável aleatória que representa o resultado do lançamento de um dado honesto. Considere a partição de Ω pelos eventos $B_1 = \{X \text{ é par}\}$ e $B_2 = \{X \text{ é ímpar}\}$. Calcule $\mathbb{E}[X \mid B_2]$ e verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid B_1] \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{E}[X \mid B_2] \mathbb{P}(B_2),$$

como garante o Teorema da Partição.

Exercício 7. Seja X uma variável aleatória discreta com $\mathbb{P}(X = x) > 0$ para todo $x \in \text{Im } X$, e sejam $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções arbitrárias. Usando apenas a definição de esperança condicional, mostre que, para todo evento B com $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{E}[g(X) + h(X) \mid B] = \mathbb{E}[g(X) \mid B] + \mathbb{E}[h(X) \mid B],$$

sempre que as três esperanças condicionais estiverem bem-definidas.

Exercício 8. Um dado honesto é lançado uma única vez e N denota o resultado obtido. Em seguida, o dado é lançado N vezes, de maneira independente do primeiro lançamento e entre si, e X denota a soma dos resultados destes N lançamentos.

- (a) Verifique que a família de eventos $\{N = 1\}, \{N = 2\}, \dots, \{N = 6\}$ forma uma partição do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva e que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, de modo que o Teorema da Partição (**Teorema 6**) pode ser aplicado à variável X com esta partição.
- (b) Calcule $\mathbb{E}[X \mid N = n]$ para cada $n \in \{1, \dots, 6\}$. *Sugestão:* dado o evento $\{N = n\}$, a variável X tem a mesma distribuição da soma de n lançamentos independentes de um dado honesto; use a linearidade da esperança, apresentada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.
- (c) Use o Teorema da Partição para mostrar que $\mathbb{E}[X] = \frac{49}{4}$.

Exercício 9. Uma doença afeta cada indivíduo de uma população com probabilidade $p \in (0, 1)$, independentemente dos demais indivíduos. Para identificar os portadores, cada indivíduo deve realizar um exame de sangue cujo resultado é positivo se, e somente se, o indivíduo é portador da doença. Seja $n \geq 2$ um número fixo de indivíduos. Em vez de realizar os n exames separadamente, as amostras de sangue dos n indivíduos são misturadas e a mistura é testada uma única vez; a mistura dá resultado positivo se, e somente se, pelo menos uma

das amostras nela contidas seria positiva. Se o resultado da mistura é negativo, conclui-se que os n indivíduos estão saudáveis e nenhum exame adicional é realizado; se o resultado é positivo, cada uma das n amostras é testada individualmente. Seja N o número total de exames realizados com estas amostras.

- (a) Calcule $\mathbb{P}(D_1)$ e $\mathbb{P}(D_2)$, onde

$$D_1 = \{\text{a mistura dá resultado negativo}\} \quad \text{e} \quad D_2 = \{\text{a mistura dá resultado positivo}\}.$$

Verifique que ambas são positivas e use o Teorema da Partição (**Teorema 6**) com a partição $\{D_1, D_2\}$ para calcular $\mathbb{E}[N]$.

- (b) Mostre que o número esperado de exames por indivíduo é dado por

$$\frac{\mathbb{E}[N]}{n} = 1 + \frac{1}{n} - (1 - p)^n.$$

- (c) Conclua que o exame em grupo é vantajoso, isto é, o número esperado de exames por indivíduo é estritamente menor do que 1, o número de exames do teste individual, se, e somente se, $(1 - p)^n > 1/n$. Verifique que, para $p = 0,1$ e $n = 4$, o número esperado de exames por indivíduo é menor do que 0,6.

Exercício 10. Sejam A e B subconjuntos de $S \equiv \{1, 2, \dots, n\}$, escolhidos de maneira: aleatória, independente e uniformemente entre todos os 2^n subconjuntos de S (incluindo o vazio e o próprio S). Mostre que

$$\mathbb{P}(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Exercício 11. Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes; como nas notas sobre variáveis aleatórias discretas, escrevemos H e T para os resultados cara e coroa de cada lançamento, respectivamente. Seja T o número de lançamentos até que caras apareçam em dois lançamentos consecutivos pela primeira vez. Por exemplo, se a sequência de resultados começa com H, H, ..., então $T = 2$, enquanto a sequência H, T, T, H, H, ... corresponde a $T = 5$. Admita que a esperança de T está bem definida e seja H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara.

- (a) Condição no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{2}(1 + \mathbb{E}[T]) + \frac{1}{2}\mathbb{E}[T \mid H].$$

- (b) Observe que, se o primeiro lançamento resulta em cara e o segundo em coroa, então a situação a partir do segundo lançamento é idêntica à situação inicial. Condição no resultado do segundo lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[T \mid H] = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2}(2 + \mathbb{E}[T]).$$

- (c) Resolva o sistema (como em Álgebra Linear) formado pelas equações dos itens anteriores e conclua que $\mathbb{E}[T] = 6$. Comparando com o **Exercício 5**, comente por que a espera média por duas caras consecutivas é mais do que o dobro da espera média pela primeira cara.

Exercício 12. Este exercício justifica a hipótese admitida no [Exercício 11](#) de que a esperança de T está bem definida. Mantenha as notações de lá: uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, e T é o número de lançamentos até que caras apareçam em dois lançamentos consecutivos pela primeira vez. Fixe $m \in \mathbb{N}$, considere os m pares de lançamentos disjuntos $(1, 2), (3, 4), \dots, (2m-1, 2m)$ e denote por C_m o evento em que nenhum destes pares consiste em duas caras.

- (a) Mostre que $\{T > 2m\} \subseteq C_m$ e que $\mathbb{P}(C_m) = (3/4)^m$. *Sugestão:* pela independência dos lançamentos, cada sequência de resultados dos $2m$ primeiros lançamentos tem probabilidade 4^{-m} , e existem exatamente 3^m sequências nas quais cada um dos m pares fixados acima é um dos resultados HT, TH, TT.
- (b) Conclua do item anterior que $\mathbb{P}(T = k) \leq (3/4)^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. *Sugestão:* $\{T = k\} \subseteq \{T > k-1\}$ e $\{T > k-1\} \subseteq \{T > 2m\}$ para $m = \lfloor (k-1)/2 \rfloor$.
- (c) Como T assume apenas valores em $\mathbb{N}$, a exigência de convergência absoluta da definição da esperança é, neste caso, a exigência de que $\sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(T = k) < \infty$. Usando os itens anteriores e a identidade (6), mostre que

$$\mathbb{E}[T] \leq \sum_{j=0}^{\infty} (4j+3) \left(\frac{3}{4}\right)^j = 60,$$

de modo que a esperança de T está bem definida e a resolução do sistema de equações do [Exercício 11](#) é legítima. Comente a diferença entre o valor exato $\mathbb{E}[T] = 6$ obtido naquele exercício e o majorante grosseiro 60 obtido aqui.

Exercício 13. Este exercício conecta a distribuição zeta, apresentada nas notas sobre o modelo probabilístico e revisitada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas, com o Teorema da Partição. Fixe $s > 2$ e seja X uma variável aleatória com distribuição zeta de parâmetro s , isto é, $\text{Im } X = \{1, 2, 3, \dots\}$ e

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

onde $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ é a função zeta de Riemann. Recorde das notas anteriores que $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$ e que, para cada inteiro $m \geq 1$, o evento $A_m = \{m, 2m, 3m, \dots\}$, em que o valor sorteado é divisível por m , tem probabilidade $\mathbb{P}(A_m) = m^{-s}$. Note que $s > 2$ garante $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e, portanto, pela [Proposição 5](#), todas as esperanças condicionais que aparecem abaixo estão bem definidas.

- (a) Mostre que, dado o evento A_m , a variável X/m assume cada valor $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$ com probabilidade

$$\mathbb{P}(X = mk \mid A_m) = \frac{1}{k^s \zeta(s)},$$

ou seja, condicionando no evento de que X é divisível por m , a variável X/m tem novamente distribuição zeta de parâmetro s .

- (b) Deduza do item anterior que $\mathbb{E}[X \mid A_m] = m \mathbb{E}[X]$, ou seja, condicionar na ocorrência de “ X é divisível por m ” multiplica a média de X por m .

(c) Calcule explicitamente $\mathbb{E}[X \mid A_2^c]$, mostrando que

$$\mathbb{E}[X \mid A_2^c] = \frac{(1 - 2^{1-s}) \zeta(s-1)}{(1 - 2^{-s}) \zeta(s)}.$$

Sugestão: para $r > 1$, a soma da série $\sum_n n^{-r}$ restrita aos inteiros ímpares é obtida subtraindo da soma total a contribuição dos termos pares: $\sum_{n \text{ ímpar}} n^{-r} = (1 - 2^{-r}) \zeta(r)$.

(d) Verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid A_2] \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{E}[X \mid A_2^c] \mathbb{P}(A_2^c),$$

e que $\mathbb{E}[X \mid A_2^c] < \mathbb{E}[X] < \mathbb{E}[X \mid A_2]$, em consonância com a **Observação 8**.

Exercício 14 (Primos entre si). Este exercício, que complementa o **Exercício 13**, deduz, com as ferramentas desenvolvidas nas notas, uma fórmula célebre de Euler sobre a função zeta. Para todo $t > 1$, escreva

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t},$$

e fixe $s > 1$. Considere o espaço de probabilidade cujo espaço amostral é o produto cartesiano

$$\Omega \equiv \{1, 2, 3, \dots\} \times \{1, 2, 3, \dots\},$$

com $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e

$$\mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}, \quad (n, m) \in \Omega.$$

Quando for necessário destacar a dependência do parâmetro, escreveremos $\mathbb{P}_s$ para esta probabilidade. Como Ω é enumerável, a probabilidade de um evento qualquer $C \subseteq \Omega$ será calculada diretamente pela soma das probabilidades dos seus pontos:

$$\mathbb{P}(C) = \sum_{(n,m) \in C} \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}.$$

Também usaremos a fatoração de séries de termos não negativos

$$\sum_{n,m \geq 1} a_n b_m = \left(\sum_{n \geq 1} a_n \right) \left(\sum_{m \geq 1} b_m \right), \quad a_n, b_m \geq 0,$$

obtida aplicando a identidade para somas finitas e depois tomando limites crescentes. Em particular,

$$\sum_{(n,m) \in \Omega} \mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{\zeta(s)^2} \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \right) = 1;$$

logo, elas de fato definem uma probabilidade.

Sejam X e Y as projeções nas duas coordenadas, isto é, $X(n, m) = n$ e $Y(n, m) = m$, e seja $G = \text{mdc}(X, Y)$ o máximo divisor comum do par sorteado. Pela regra de soma acima,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad \mathbb{P}(Y = m) = \frac{1}{m^s \zeta(s)}.$$

Assim, cada uma das variáveis tem distribuição zeta de parâmetro s . Além disso, para quaisquer $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$, temos

$$\{X \in A\} = A \times \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \{Y \in B\} = \{1, 2, 3, \dots\} \times B,$$

e, portanto, $\{X \in A\} \cap \{Y \in B\} = A \times B$. Não será necessário usar nenhum resultado geral sobre distribuição conjunta: todas as probabilidades envolvendo X e Y devem ser calculadas a partir das massas dos pontos, pela regra acima. Neste exercício, diremos que X e Y são independentes quando, para quaisquer subconjuntos $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$, valer

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\})\mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

Recorde das notas de aula anteriores que, para um inteiro fixado $m \geq 1$,

$$\mathbb{P}_s(\{m \text{ divide } X\}) = m^{-s},$$

e, por simetria, o mesmo vale para Y . Recorde também que vale a Fórmula de Produto de Euler

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right), \quad s > 1,$$

em que o produto varia sobre todos os números primos p .

- (a) Mostre que, para quaisquer subconjuntos A e B de $\{1, 2, 3, \dots\}$, os eventos $\{X \in A\}$ e $\{Y \in B\}$ são independentes, isto é,

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\})\mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

Sugestão: escreva as três probabilidades envolvidas como somas e use a fatoração de séries não negativas apresentada acima. Em particular, os eventos $\{d \text{ divide } X\}$ e $\{d \text{ divide } Y\}$ são independentes e têm probabilidade d^{-s} . Conclua que, para

$$D_d = \{d \text{ divide } X \text{ e } d \text{ divide } Y\},$$

vale $\mathbb{P}(D_d) = d^{-2s}$ para todo $d \geq 1$.

- (b) Seja $c_s = \mathbb{P}_s(G = 1)$ e observe que $c_s \geq \mathbb{P}_s(\{(1, 1)\}) = 1/\zeta(s)^2 > 0$. Usando que $\text{mdc}(X, Y) = d$ se, e somente se, d divide X e Y e $\text{mdc}(X/d, Y/d) = 1$, mostre que

$$\mathbb{P}(G = d) = c_s d^{-2s} \quad \text{para todo } d \geq 1.$$

Sugestão: escreva a probabilidade do evento $\{G = d\}$ como uma soma sobre os pares (n, m) com $\text{mdc}(n, m) = d$ e reindexe-a por $n = dk$, $m = d\ell$, com $\text{mdc}(k, \ell) = 1$.

- (c) Verifique que a família $(\{G = d\})_{d \geq 1}$ forma uma partição de Ω por eventos de probabilidade positiva e use o Teorema da Partição ([Teorema 6](#)) aplicado à variável aleatória constante $Z \equiv 1$. Pela definição, $\mathbb{E}[Z] = 1$ e $\mathbb{E}[Z \mid G = d] = 1$; portanto,

$$1 = \sum_{d \geq 1} \mathbb{P}(G = d).$$

Deduz a identidade

$$c_s = \mathbb{P}_s(G = 1) = \frac{1}{\zeta(2s)}.$$

- (d) Faça variar o parâmetro s no modelo acima. Justifique que $\zeta(2s) \rightarrow \zeta(2)$ quando $s \rightarrow 1^+$; *sugestão*: quando s decresce para 1, os termos n^{-2s} crescem monotonicamente para n^{-2} , e a convergência monótona é válida para séries de termos não negativos. Conclua que $c_s \rightarrow 1/\zeta(2)$ quando $s \rightarrow 1^+$ e, admitindo o célebre valor de Basileia $\zeta(2) = \pi^2/6$, obtenha

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \mathbb{P}_s(\text{mdc}(X, Y) = 1) = \frac{6}{\pi^2} \quad (\text{aproximadamente } 0,608).$$

Como não existe uma distribuição uniforme em $\{1, 2, 3, \dots\}$, esta é a interpretação rigorosa, neste exercício, da frase informal “dois inteiros positivos escolhidos ao acaso são primos entre si”: trata-se do limite dos modelos zeta quando $s \rightarrow 1^+$. Aplique, por fim, o produto de Euler com $t = 2$ para obter

$$\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{6}{\pi^2}.$$

- (e) Obtenha explicitamente $\mathbb{P}(G = d) = 1/(d^{2s} \zeta(2s))$ e, usando apenas a definição da esperança de uma variável aleatória discreta, mostre que

$$\mathbb{E}[G] = \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)},$$

observando que a série correspondente converge precisamente porque $s > 1$. Compare com a fórmula $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$, válida para $s > 2$, do caso unidimensional.

Os exercícios a seguir são adaptações de alguns problemas do livro [2].

Exercício 15. O número de ovos postos por um inseto de certa espécie sobre uma folha é uma variável aleatória X com distribuição de Poisson de parâmetro $\lambda > 0$. Contudo, uma folha só é examinada quando pelo menos um ovo é posto, pois, se $X = 0$, não há como saber que o inseto esteve na folha. Se Y denota o número de ovos observados, então $\mathbb{P}(Y = i) = \mathbb{P}(X = i \mid X > 0)$. Calcule $\mathbb{E}[Y]$ e verifique que $\mathbb{E}[Y] > \mathbb{E}[X]$, interpretando esta desigualdade.

Exercício 16. Seja X uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro $0 < p < 1$, isto é, $\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}p$, onde $q = 1 - p$ e $k = 1, 2, \dots$. Mostre analiticamente que, para todos $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X = n + k \mid X > n) = \mathbb{P}(X = k),$$

e dê um argumento verbal para esta igualdade usando a interpretação de X como o número de lançamentos de uma moeda até a primeira cara.

Exercício 17. Seja X uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro $0 < p < 1$ e seja $\alpha = \mathbb{P}(\{X \text{ é par}\})$.

- (a) Calcule α diretamente, a partir da identidade $\alpha = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2i)$;

- (b) recupere o mesmo valor condicionando nos eventos $\{X = 1\}$ e $\{X > 1\}$, usando que, dado o evento $\{X > 1\}$, a variável $X - 1$ tem novamente distribuição geométrica de parâmetro p , como no **Exercício 16**.

Exercício 18. Uma moeda viciada, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada 10 vezes de maneira independente. Dado que o número total de caras obtidas é exatamente 6, calcule a probabilidade condicional de que os 3 primeiros resultados sejam

- (a) cara, coroa, coroa;
(b) coroa, cara, coroa.

Verifique que os valores obtidos não dependem de p e interprete este fato.

Exercício 19. Cada partida que você joga é vencida com probabilidade $p \in (0, 1)$, independentemente das demais. Você planeja jogar 5 partidas, mas, se vencer a quinta, continua jogando até perder pela primeira vez. Sejam N o número total de partidas jogadas e M o número de partidas perdidas.

- (a) Usando o Teorema da Partição (**Teorema 6**) com a partição formada pelos eventos “a quinta partida é vencida” e “a quinta partida é perdida”, calcule $\mathbb{E}[N]$;
(b) calcule $\mathbb{E}[M]$.

Exercício 20. Uma moeda, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que ambas as faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja N o número total de lançamentos e admita que a esperança de N está bem definida.

- (a) Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[N] = 1 + \frac{p}{1-p} + \frac{1-p}{p};$$

- (b) calcule a probabilidade de que o último lançamento resulte em cara.

Exercício 21. Um prisioneiro está preso numa cela com três portas. A primeira porta dá acesso a um túnel que o traz de volta à cela após 2 dias de caminhada; a segunda, a um túnel que o traz de volta após 4 dias; a terceira conduz à liberdade após 1 dia de caminhada. A cada tentativa, o prisioneiro escolhe uma das três portas com probabilidades 0,5, 0,3 e 0,2, respectivamente, e as escolhas feitas em instantes distintos são independentes. Seja T o número de dias decorridos até que o prisioneiro alcance a liberdade e admita que a esperança de T está bem definida. Usando o Teorema da Partição com a partição formada pelos eventos “a primeira porta é escolhida”, “a segunda porta é escolhida” e “a terceira porta é escolhida”, mostre que

$$\mathbb{E}[T] = 12.$$

Exercício 22. Um dado honesto é lançado repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que todas as seis faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja N o número total de lançamentos e escreva $N = N_0 + N_1 + \dots + N_5$, onde N_i denota o número de lançamentos necessários para obter uma face nova depois que i faces distintas já apareceram. Justifique que cada N_i tem distribuição geométrica, calcule $\mathbb{E}[N_i]$ e conclua, pela linearidade da esperança, que

$$\mathbb{E}[N] = 6 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = \frac{147}{10}.$$

Exercício 23. Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que apareça coroa pela primeira vez. Se a coroa aparece no n -ésimo lançamento, o jogador ganha 2^n reais. Seja X o ganho do jogador. Mostre que a série que define $\mathbb{E}[X]$ diverge, isto é, $\mathbb{E}[X] = +\infty$, de modo que o ganho esperado deste jogo não é um número real finito. Você pagaria R\$1 milhão para jogar este jogo uma única vez? Discuta, tendo em mente a exigência de convergência absoluta que acompanha a definição de esperança.

Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.
- [2] Sheldon Ross. *A first course in probability*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, eighth edition, 2010.